

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • 1re C D E T I

Modes de transfert de chaleur et calorimétrie

Module 2 : Mouvements et interactions mécaniques

Cette fiche propose des exercices d'application directe sur les transferts thermiques et la calorimétrie.

EXERCICE 1 Modes de transfert et définitions

1. Citer les trois modes de transfert de chaleur et donner un exemple concret pour chacun.
2. Définir la chaleur massique (capacité thermique massique) c d'un corps. Donner son unité SI.
3. Quelle est la différence entre capacité calorifique C et chaleur massique c ? Lier C , c et la masse m .
4. Définir la chaleur latente de changement d'état L . Préciser son unité SI.
5. Qu'appelle-t-on « valeur en eau » (ou équivalent en eau) d'un calorimètre ? Noter μ .

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier

1. La conduction thermique se propage dans le vide.
2. Le rayonnement thermique est le seul mode de transfert possible dans le vide.
3. Lors d'un changement d'état à température constante, la chaleur échangée est proportionnelle à la masse.
4. Dans un calorimètre parfait, la chaleur reçue par le corps froid est strictement égale à la chaleur cédée par le corps chaud.
5. La capacité calorifique d'un corps dépend de sa nature mais pas de sa masse.

EXERCICE 3 QCM : Principe des échanges et calorimètre

1. Le principe des échanges de chaleur s'applique dans un système :
 - A. Ouvert aux échanges de matière.
 - B. Isolé thermiquement de l'extérieur.
 - C. En contact avec un thermostat.

2. La fonction principale du calorimètre est de :
 - A. Mesurer la température.
 - B. Réaliser des échanges thermiques rapides avec l'extérieur.
 - C. Minimiser les échanges thermiques avec le milieu extérieur.
3. On mélange de l'eau chaude et de l'eau froide dans un calorimètre. L'état d'équilibre thermique est atteint lorsque :
 - A. Les masses sont égales.
 - B. Les températures sont égales.
 - C. Les chaleurs massiques sont égales.
4. L'accessoire indispensable pour homogénéiser la température dans le calorimètre est :
 - A. Le thermomètre.
 - B. L'agitateur.
 - C. Le calorimètre lui-même.

EXERCICE 4 Calcul de chaleur sensible

On chauffe un bloc de cuivre de masse $m = 500 \text{ g}$ dont la chaleur massique est $c_{\text{Cu}} = 385 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$. Sa température passe de $\theta_i = 20^\circ \text{C}$ à $\theta_f = 80^\circ \text{C}$.

1. Exprimer la quantité de chaleur Q reçue par le cuivre en fonction de m , c et $\Delta\theta$.
2. Calculer la valeur de Q en joules.
3. Si l'on fournit cette même quantité de chaleur à 500 g d'eau ($c_{\text{eau}} = 4180 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$), l'élévation de température sera-t-elle plus grande, plus petite ou égale? Justifier sans calcul.

EXERCICE 5 Changement d'état : fusion de la glace

On introduit une masse $m = 20 \text{ g}$ de glace à 0°C dans de l'eau chaude. La chaleur latente de fusion de la glace est $L_f = 335 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$.

1. Écrire la formule de la chaleur Q nécessaire pour faire fondre entièrement cette glace à température constante.
2. Calculer Q en joules.
3. Une fois fondue, l'eau issue de la glace (toujours à 0°C) continue de chauffer jusqu'à

- 20 °C. Calculer la chaleur supplémentaire Q' nécessaire pour cette seconde étape.
4. Donner la chaleur totale échangée pour passer de glace à 0 °C à eau à 20 °C.

EXERCICE 6 Bilan calorimétrique simple : mélange eau-eau

On verse 100 g d'eau à 80 °C dans un calorimètre (valeur en eau $\mu = 10$ g) contenant 200 g d'eau à 20 °C. On note θ_f la température finale d'équilibre. On néglige les pertes. $c_{\text{eau}} = 4180 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

1. Identifier les corps « chauds » (cédant de la chaleur) et « froids » (recevant de la chaleur).
2. Écrire l'équation du bilan calorimétrique (somme des chaleurs algébriques nulle) en fonction de θ_f .
3. Calculer la température finale θ_f (en °C).

EXERCICE 7 Schéma et rôle des accessoires

1. Dessiner un schéma annoté (vue de coupe) d'un calorimètre à mélange contenant de l'eau et ses accessoires principaux. Légender : paroi interne, paroi externe,  (couche isolante), agitateur, thermomètre, couvercle.
2. Expliquer en une phrase le rôle de la couche d'air (ou de liège) entre les deux parois.
3. Pourquoi l'agitateur doit-il être actionné avant la lecture de la température finale ?